

“斐波那契数列”在当前债市中的应用

——国债期货技术分析系列报告之八

核心观点

使用斐波那契比率结合 MACD 及当前基本面来看，若 30 年国债期货主力合约持续在 109.03 元附近价格上行受阻，或指向其日 K 线波浪形态第⑤浪结束，进入调整浪情形，对应现券三季度或偏震荡，提示关注四季度超预期调整风险。

分析师：覃汉
执业证书号：S1230523080005
qinhan@stocke.com.cn

研究助理：郑莎
zhengsha@stocke.com.cn

相关报告

- 1 《转债仓位管理研究》
2024.07.16
- 2 《对经济数据的几点思考》
2024.07.16
- 3 《定价分化，利好基本面扎实的产业转债》 2024.07.14

□ “斐波那契数列”简介

斐波那契在《计算的书》中提出的一个著名问题产生了斐波那契数列：1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 等，数列中任何相邻的数之和，产生了数列中的下一个更大的数直至无穷。斐波那契数列呈现一个特征：在数列的头几个数之后，任何一个数与下一个更大数的比例呈现大约为 0.618:1，而与前一个较小的数之比大约是 1.618 比 1，即黄金分割比率特征。斐波那契比率分析可以较好的揭示一些经常在波浪中出现的精确价格关系。

□ “斐波那契数列”应用于波浪理论的 3 个重要比率关系

(1) 回撤

有两种典型案例：①如陡直的调整浪在大多数情况下会回撤掉前一个波浪的 61.8%或 50%，尤其是当其作为推动浪中浪 2，大一浪级的锯齿形调整浪中的浪 B 等位置出现的时候；②横向调整浪在大多数情形下会回撤掉前一个推动浪的 38.2%，尤其是当其作为浪 4 出现的时候。

(2) 驱动浪的倍数

驱动浪中同样有三种常见的斐波那契数列关系：①浪 1、3、5 常见形成斐波那契数列关系，可能出现等长、1.618 倍、2.618 倍等特征；②浪 5 的长度有时与浪 1 至浪 3 的长度成斐波那契比率关系；③若浪 1 是延长浪，则浪 2 将整个推动浪分割成黄金分割。

(3) 调整浪的倍数

调整浪常见 3 种基本形态，分别为：锯齿形调整浪、平台型调整浪、三角形调整浪，3 种基本形态又分别具有变体形态，各自体现不同的斐波那契数列关系，详见后文。

□ “斐波那契数列”在当前债市中的应用

从最大浪级来看，使用斐波那契比率可得出 30 年国债期货主力合约日 K 线第⑤浪长度可能存在 2 种情形，可为后续债市行情提供进一步参考：

情形一：第⑤浪与第①浪等长，关注 111.51 元附近阻力位，对应 TL2409 日 K 线价格走势继续沿着第⑤浪上行，后续或仍有一定上涨空间；

情形二：第⑤浪长度为第①浪的 0.618 倍，若 30 年国债期货主力合约持续在 109.03 元附近价格上行受阻，或指向其日 K 线波浪形态第⑤浪结束，进入调整浪情形，对应现券三季度或偏震荡，提示关注四季度债市超预期调整风险。结合 MACD 及当前基本面指向情形二发生概率或相对较高。

□ 风险提示

技术分析具有一定局限性；宏观经济政策或超预期；机构行为具有不可预测性。

正文目录

1 “斐波那契数列”在当前债市中的应用	4
2 风险提示	9

图表目录

图 1: 陡直调整浪多数情形会回撤掉前一个波浪的 61.8%或 50%	4
图 2: 横向调整浪多数情形会回撤掉前一个推动浪的 38.2%.....	4
图 3: 驱动浪中常见的斐波那契数列关系	5
图 4: 无延长浪情形下浪 5 长度通常为驱动浪的 0.382 倍	5
图 5: 第 5 浪延长情形下其长度通常为驱动浪的 0.168 倍	5
图 6: 锯齿形调整浪中浪 C 的长度通常与浪 A 的长度相等	6
图 7: 双重锯齿形调整浪第 2 个锯齿形调整浪与第 1 个长度相等	6
图 8: 规则的平台形调整浪中浪 ABC 几乎等长.....	6
图 9: 扩散平台形调整浪中浪 C 长度通常是浪 A 的 1.618 倍	6
图 10: 三角形调整浪中至少有两个交替浪的相互关系成 0.618 倍	6
图 11: TL2409 日 K 线走势图及后续走势情形一	7
图 12: TL2409 日 K 线走势图及后续走势情形二	8
图 13: TL2409 日 K 线 MACD 接近形成“金叉”	9
图 14: TL2409 周线级别“顶背离”仍存	9

1 “斐波那契数列”在当前债市中的应用

“斐波那契数列”是波浪在何处停止的决定性因素。我们于6月13日外发报告《波浪理论在期货交易中的应用初探》、6月24日外发报告《波浪理论的七种主要变体形态及应用》、7月4日外发报告《结合MACD的波浪理论看当前债市》以及7月11日外发报告《“背离”理论在当前债市中的应用》四篇文章中将波浪理论应用于国债期货市场以期现为现券交易提供参考。我们提出当前30年国债期货日K线或处于第⑤浪趋势中，且目前出现周线级别“顶背离”，后续走势存在小幅调整后继续上行或者第⑤浪结束进入调整浪阶段两种情形。本文将基于波浪理论的数学基础“斐波那契数列”，重点围绕“如何研判波浪在何处停止”进行进一步探索。

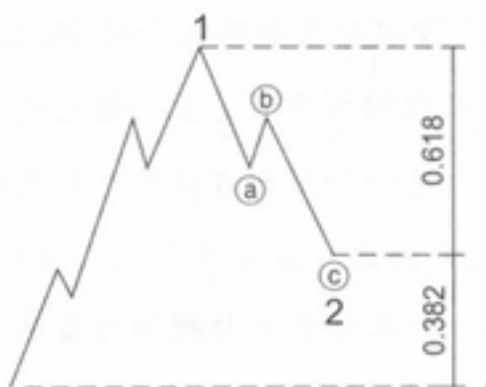
斐波那契在《计算的书》中提出的一个著名问题产生了斐波那契数列：1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144等，数列中任何相邻的数之和，产生了数列中的下一个更大的数直至无穷。斐波那契数列呈现一个特征：在数列的头几个数之后，任何一个数与下一个更大数的比例呈现大约为0.618:1，而与前一个较小的数之比大约是1.618比1，即黄金分割比率特征，艾略特继而将斐波那契数列运用到金融市场中。

斐波那契比率分析可以较好的揭示一些经常在波浪中出现的精确价格关系，核心有两类比率关系可供参考：回撤和倍数，其中倍数可划分为驱动浪的倍数和调整浪的倍数关系。其中：

(1) 回撤

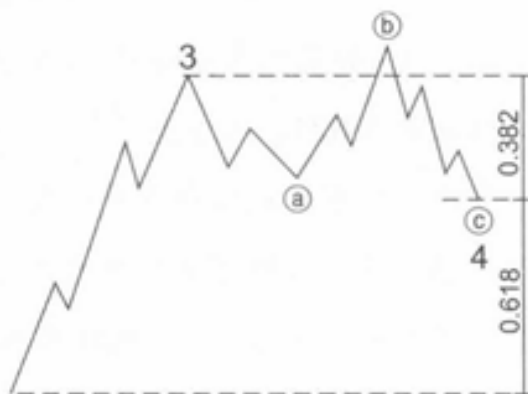
一个调整浪通常会回撤掉前一个波浪的一个斐波那契百分比，有两种典型案例：①如陡直的调整浪在大多数情况下会回撤掉前一个波浪的61.8%或50%，尤其是当其作为推动浪中浪2，大一浪级的锯齿形调整浪中的浪B等位置出现的时候，如图1所示；②横向调整浪在大多数情形下会回撤掉前一个推动浪的38.2%，尤其是当其作为浪4出现的时候，如图2所示。

图1：陡直调整浪多数情形会回撤掉前一个波浪的61.8%或50%



资料来源：《艾略特波浪理论——市场行为的关键》，浙商证券研究所

图2：横向调整浪多数情形会回撤掉前一个推动浪的38.2%



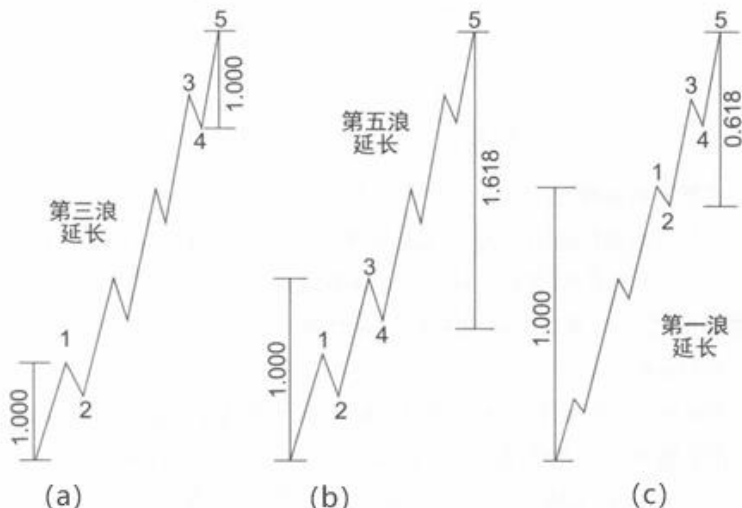
资料来源：《艾略特波浪理论——市场行为的关键》，浙商证券研究所

(2) 驱动浪的倍数

驱动浪中同样有三种常见的斐波那契数列关系：①浪1、3、5常见形成斐波那契数列关系，可能出现等长、1.618倍（倒数为0.618倍）、2.618倍（倒数为0.382倍）等特征，例如浪3延长时，浪1和浪5通常等长或成0.618倍的倍率关系，如图3（a）所示；②浪5的长

度有时与浪 1 至浪 3 的长度成斐波那契比率关系，图 3 (b) 所示的第五浪延长情形下第 5 浪的长度为浪 1 至浪 3 的 1.618 倍，0.382 倍和 0.618 倍的比率关系则在浪 5 不延长时出现；③在浪 1 是延长浪的罕见情形中，浪 2 常将整个推动浪分割成黄金分割，如图 3 (c) 所示。

图3：驱动浪中常见的斐波那契数列关系

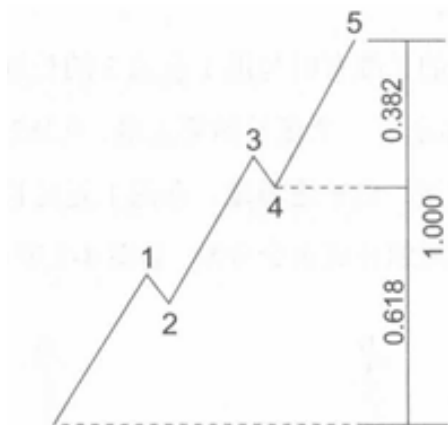


资料来源：《艾略特波浪理论——市场行为的关键》，浙商证券研究所

影响分段的浪（图 3 中为浪 2 或浪 4）中的确切分割点会发生变化，因此对于分割点的判断并不十分严格，可以是浪 2 或浪 4 的起点、终点或者逆势极限点等。以上规律可以更为通俗的总结为以下 3 点：

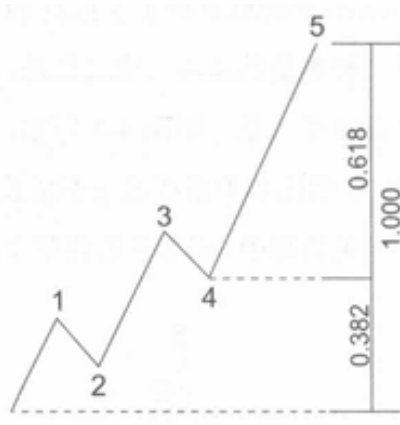
- ① 在浪 3 延长情形下，浪 1 和浪 5 趋向于等长或者 0.618 倍关系，见上图 3 (a)；
- ② 在浪 1 延长情形下，通常是浪 2 将整个推动浪的价格范围分为黄金分割比例，见上图 3 (c)；
- ③ 在浪 1 不延长的情形，通常是浪 4 把整个推动浪的价格范围分成黄金分割，在此情形下若浪 5 也不延长，则浪 5 的长度通常是整个推动浪的 0.382 倍，见图 4；若浪 5 延长，则浪 5 的长度通常是整个推动浪的 0.618 倍，见图 5。

图4：无延长浪情形下浪 5 长度通常为驱动浪的 0.382 倍



资料来源：《艾略特波浪理论——市场行为的关键》，浙商证券研究所

图5：第 5 浪延长情形下其长度通常为驱动浪的 0.618 倍



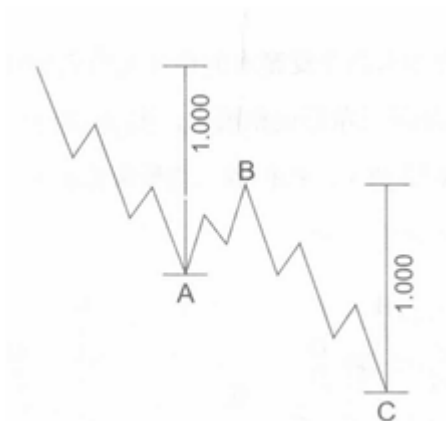
资料来源：《艾略特波浪理论——市场行为的关键》，浙商证券研究所

(3) 调整浪的倍数

正如我们在6月24日外发报告《波浪理论的七种主要变体形态及应用》中提及的，调整浪常见3种基本形态，分别为：锯齿形调整浪、平台型调整浪、三角形调整浪，3种基本形态又分别具有变体形态，各自体现不同的斐波那契数列关系：

- ① 锯齿形调整浪中，浪C的长度通常与浪A的长度相等（如图6），但浪C的长度是浪A的0.618倍、1.618倍也并不少见。双重锯齿形调整模式中，第二个锯齿形调整浪与第一个之间也有同样的倍数关系，如图7；
- ② 规则的平台型调整浪中，浪A、B、C几乎等长，如图8所示。在扩散型平台型调整浪中，浪C的长度通常是浪A的1.618倍，有时浪C也会在超出浪A终点的浪A长度的0.618倍处结束，如图8。在少数情形下，浪C的长度是浪A的2.618倍；
- ③ 三角形调整浪中，通常至少有两个交替浪的相互关系成0.618倍。在收缩三角形调整浪或屏障三角形调整浪中，浪E=0.618C，浪C=0.618A，浪D=0.618B。在扩散三角形调整浪中该倍数则为1.618，如图10。

图6：锯齿形调整浪中浪C的长度通常与浪A的长度相等



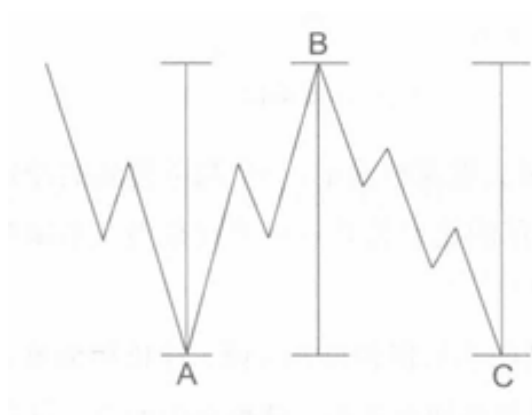
资料来源：《艾略特波浪理论——市场行为的关键》，浙商证券研究所

图7：双重锯齿形调整浪第2个锯齿形调整浪与第1个长度相等



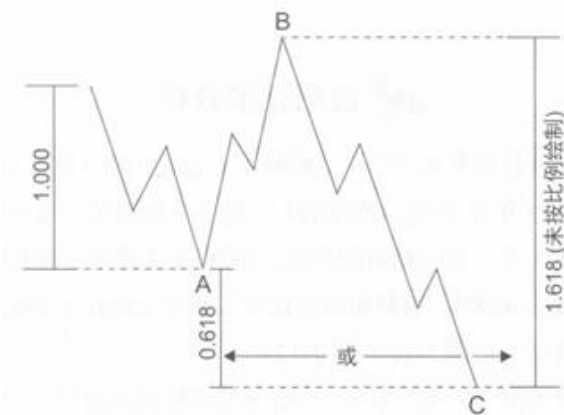
资料来源：《艾略特波浪理论——市场行为的关键》，浙商证券研究所

图8：规则的平台形调整浪中浪ABC几乎等长



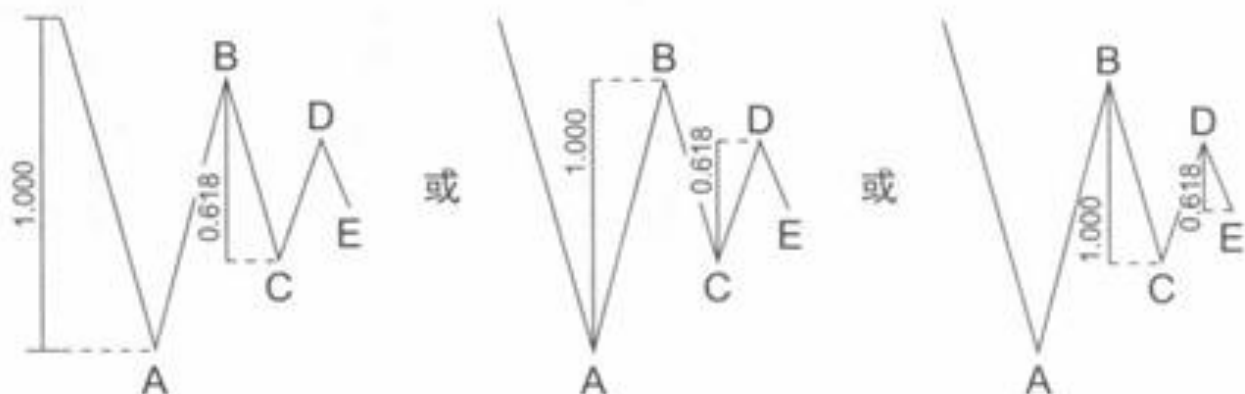
资料来源：《艾略特波浪理论——市场行为的关键》，浙商证券研究所

图9：扩散平台形调整浪中浪C长度通常是浪A的1.618倍



资料来源：《艾略特波浪理论——市场行为的关键》，浙商证券研究所

图10：三角形调整浪中至少有两个交替浪的相互关系成0.618倍



资料来源：《艾略特波浪理论——市场行为的关键》，浙商证券研究所

从最大浪级来看，使用斐波那契比率可得出 30 年国债期货主力合约日 K 线第⑤浪长度可能存在 2 种情形，对应 2 个 TL2409 价格阻力位，可为后续债市行情提供进一步参考。从波浪形态来看，我们在 7 月 11 日外发报告《“背离”理论在当前债市中的应用》一文中提及当前 TL2409 日 K 线处于第⑤浪趋势中，后续或存在两种可能走势：（1）小幅调整后继续沿着第⑤浪上行；（2）第⑤浪结束进入调整阶段。因而，对于第⑤浪的长度判断可为后续行情走势提供重要参考，我们使用斐波那契比率可得出第⑤浪长度可能存在 2 种情形，对应 2 个 TL2409 价格阻力位分别为 111.51 元、109.03 元。

表1：应用斐波那契数列测算阻力位结果

编号	终点日期	最高/最低价格（元）	区间价格变化（元）	备注
起点	2023/4/21	95.33		
浪①	2023/8/25	101.82	6.49	
浪②	2023/12/12	99.29	-2.53	
浪③	2024/3/7	108.03	8.74	
浪④	2024/5/17	105.02	-3.01	
浪⑤	-	111.51（假设）	6.49	情形一：浪⑤与浪①等长
	-	109.03（假设）	4.01	情形二：浪⑤是浪①的 0.618 倍

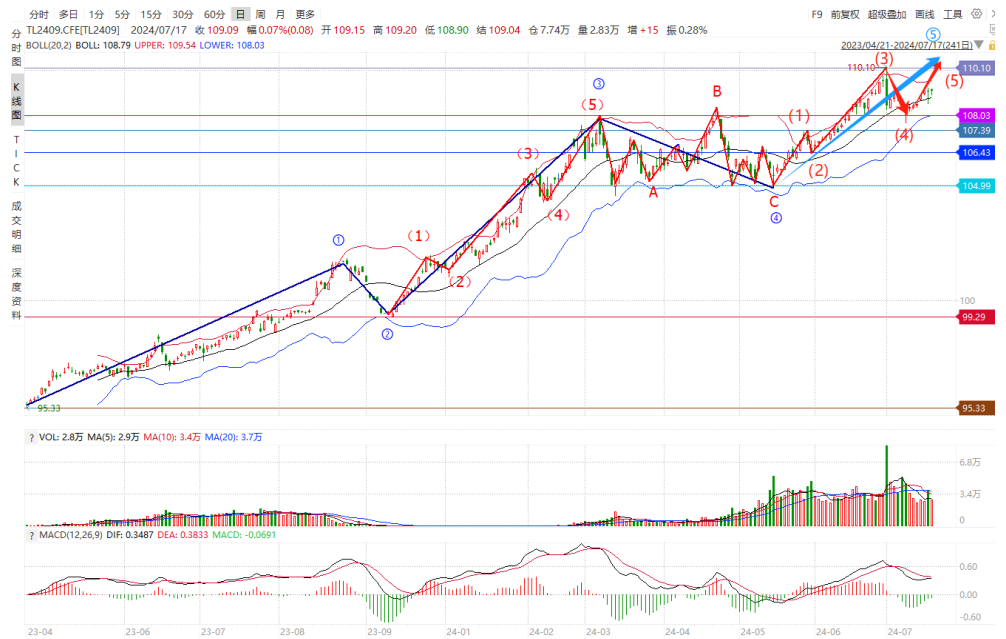
资料来源：Wind，浙商证券研究所

注：（1）浪①③起推动作用，取终点日最高价；浪②④为回调状态，取终点日最低价；（2）浪的“长度”指区间价格变化。

（1）情形一：第⑤浪与第①浪等长，关注 111.51 元附近阻力位

参考图 3（a）情形，考虑 TL2409 日 K 线走势第③浪延长中出现延长浪，因而第⑤浪可能与第①浪等长，对应第⑤浪终点价格为 111.51 元高点，对应后续或仍有一定上涨空间，若 TL2409 短暂调整后继续沿着第⑤浪上行，则需重点关注 111.51 元附近阻力位。

图11：TL2409 日 K 线走势图及后续走势情形一



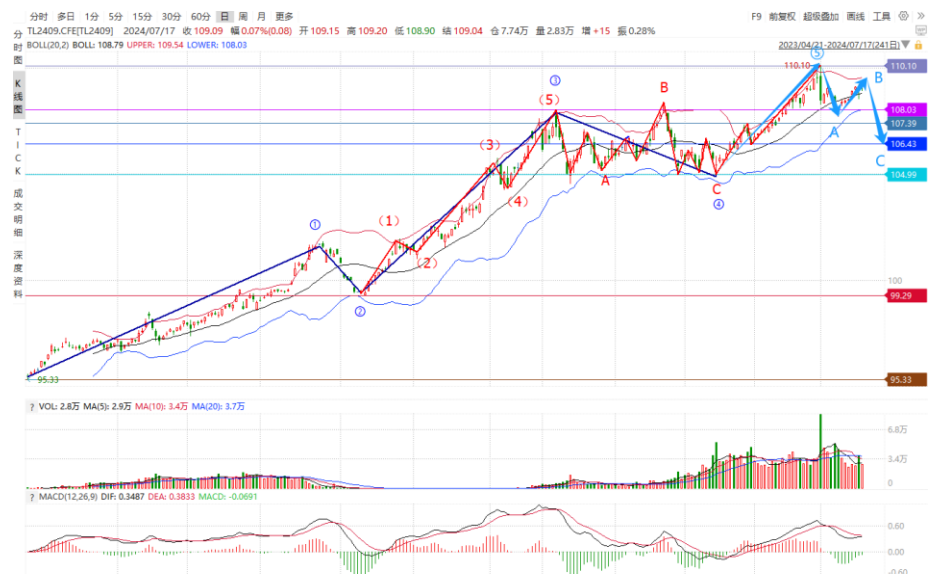
资料来源：Wind，浙商证券研究所

(2) 情形二：第⑤浪长度为第①浪的 0.618 倍，关注 109.03 元附近阻力位

TL2409 在 109.03 元附近价格上行受阻或为第⑤浪结束信号。考虑浪③延长时，浪①及浪⑤可能呈现 0.618 倍关系，由于浪①涨幅相对较高，而央行当前对于长债关注度仍未下降，充实货币政策工具箱保持正常向上收益率曲线、校正债市风险的决心延续，浪⑤加速上涨概率或不大，故考虑浪⑤长度为浪①的 0.618 倍情形，对应第⑤浪终点为 109.03 元。

7 月 1 日受央行借券信息扰动，TL2409 经历一轮大跌，盘中最高价达 110.10，已破 109.03 元阻力位，但随后 TL2409 价格迅速回落。建议后续持续关注其在 109.03 元附近价格上行是否受阻，若第⑤浪终点确认，则对应 TL2409 日 K 线进入调整浪，由于调整浪是较为复杂的形态，建议持续观察日 K 线走势以确认其所对应的调整浪形态，可具体分为锯齿形、平台形、三角形，其中平台型及三角形调整浪均对应较长震荡行情，事前预判难度相对较大。

图12： TL2409 日 K 线走势图及后续走势情形二



资料来源：Wind，浙商证券研究所

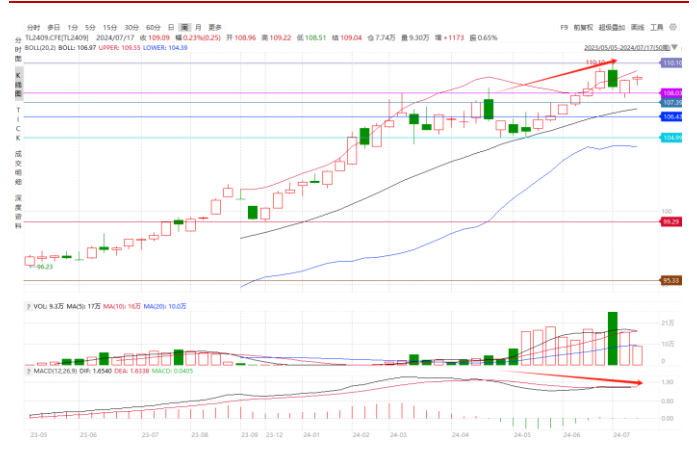
将 MACD 与波浪理论结合来看，日线级别接近形成“金叉”及周线级别“顶背离”对应先上涨后回调行情，或更接近于情形二中震荡调整行情。TL2409 目前日线级别“顶背离”已经带动市场进行了一轮调整，MACD 绿柱缩短，且 MACD 接近形成“金叉”，建议关注 MACD 形态变化，若形成“金叉”则对应日线级别仍有上涨。但周线级别“顶背离”形态仍然维持，且 MACD 绿柱转红动能偏弱，对应后续或仍存调整空间。若 MACD 日线形成“金叉”对应短期上涨，后在周线“顶背离”带动下回落，或更接近于情形二中震荡调整行情。

图13: TL2409 日 K 线 MACD 接近形成“金叉”



资料来源: Wind, 浙商证券研究所

图14: TL2409 周线级别“顶背离”仍存



资料来源: Wind, 浙商证券研究所

从基本面来看三季度债市偏震荡，四季度需关注债市超预期调整风险，同样或更接近于情形二中震荡后调整行情。三季度来看，美国降息交易重启，美债收益率下行或助推强化国内“资产荒”叠加“负债牛”格局，债市做多情绪短期维持惯性，阶段性或与央行提示债市风险相背离，预计三季度债市将维持偏震荡格局。考虑四季度存在“政策预期走强+特朗普交易+美联储降息落地后美债回调+债市做多惯性和央行提示风险背离的累积”多重因素扰动，提示关注四季度债市超预期调整风险。从基本面来看，30 年国债期货主力合约价格走势或更接近于情形二中震荡后调整行情。

综上，使用斐波那契比率结合 MACD 及当前基本面来看，若 30 年国债期货主力合约持续在 109.03 元附近价格上行受阻，或指向其日 K 线波浪形态第⑤浪结束，进入调整浪行情，对应现券三季度或偏震荡，提示关注四季度债市超预期调整风险。

2 风险提示

市场受到的影响因素较多，技术分析具有一定局限性；

宏观经济政策或发生超预期的边际变化，可能导致资产定价逻辑发生改变，造成债券市场出现调整；

机构行为具有不可测性，对其推演或存在不谨慎的可能。

债券投资评级说明

利率债：以报告日后的3个月内利率债净价涨跌幅为评级标准，定义如下：

- 1.增 持：利率风险下降，净价存在上涨空间；
- 2.中 性：利率风险平稳，净价存在小幅波动；
- 3.减 持：利率风险上升，净价存在下跌空间。

信用债：以报告日后的3个月内信用债净价涨跌幅为评级标准，定义如下：

- 1.增 持：信用风险下降，净价存在上涨空间；
- 2.中 性：信用风险平稳，净价存在小幅波动；
- 3.减 持：信用风险上升，净价存在下跌空间。

可转债：以报告日后的3个月内转债价格相对于中证转债指数涨跌幅为评级标准，定义如下：

- 1.增 持：转债表现强于中证转债指数；
- 2.中 性：转债表现与中证转债指数持平；
- 3.减 持：转债表现弱于中证转债指数。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。建议：投资者买入或卖出相关债券取决于机构/个人的实际情况及相应策略需求，如当前持仓结构、资金流动性需求等其他需要考虑的因素。投资者不应仅仅依靠投资评级进行单一决策。

法律声明及风险提示

本报告由浙商证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，经营许可证编号为：Z39833000）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但浙商证券股份有限公司及其关联机构（以下统称“本公司”）对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更。本公司没有将变更的信息和建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告仅供本公司的客户作参考之用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告仅反映报告作者的出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本公司的交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理公司、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告版权均归本公司所有，未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、发布、传播本报告的全部或部分内容。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明本报告发布人和发布日期，并提示使用本报告的风险。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

浙商证券研究所

上海总部地址：杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼25层

北京地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦E座4层

深圳地址：广东省深圳市福田区广电金融中心33层

上海总部邮政编码：200127

上海总部电话：(8621) 80108518

上海总部传真：(8621) 80106010

浙商证券研究所：<https://www.stocke.com.cn>